TEP FDG et carcinome thyroïdien

À RETENIR

- Fixation de l'^{131}I liée à l'expression du **NIS** ; la dédifférenciation ↓ la fixation d'iode et ↑ **GLUT1** → phénomène de **flip-flop**.
- Sensibilité FDG : bien différencié < peu différencié < anaplasique.
- Sensibilité selon la Tg (ATA 2015) : faible si Tg **< 10 ng/ml** ; **40–60 %** pour Tg **10–100 ng/ml** ; **91–100 %** si Tg **> 100 ng/ml**.
- Sous stimulation (TSHrh) : nombre de lésions ↑ et SUV ↑ → TEP de préférence sous stimulation.
- Modification de la PEC après TEP : **29,5 %**.
- Indications : bilan initial des formes peu différenciées/agressives, CDT métastatique, CDT réfractaire, Tg ou Ac anti-Tg en ascension avec scintigraphie « carte blanche ».
- Récidive : TEP si Tg élevée/en ↑ sans foyer après traitement empirique à l'^{131}I (Tg **> 10 ng/ml**).
- Incidentalome thyroïdien en TEP : cancer dans **30 %** des cas ; cytologie si nodule **> 1 cm**.
- TEP FDG **non recommandée** pour les nodules à cytologie indéterminée.

I. Données générales

- La fixation de l'^{131}I est diminuée dans les cellules tumorales en rapport avec la **baisse de l'expression du NIS**.
- La baisse de la fixation de l'iode est en rapport avec une **dédifférenciation tumorale** et est souvent accompagnée d'une augmentation de l'expression du transporteur du glucose **GLUT1** → à l'origine d'un phénomène appelé **flip-flop** (« miroir »).
- La **sensibilité** de la TEP FDG dépend de :
  1. **La différenciation** : bien différencié < peu différencié < anaplasique.
  2. **Le volume tumoral**, reflété par le taux de Tg (ATA 2015) :
     - peu sensible pour les valeurs basses : Tg **< 10 ng/ml** ;
     - sensibilité élevée : **40 à 60 %** pour une Tg de **10 à 100 ng/ml** ;
     - sensibilité +++ : **91–100 %** pour une Tg **> 100 ng/ml**.

     → **Peu d'intérêt de la TEP pour une Tg < 10 ng/ml en stimulation.**
  3. **L'influence de la stimulation** : nombre de lésions ↑, intensité (SUV) ↑ après TSHrh → TEP réalisée de préférence **sous stimulation**.

NB — Modification de la PEC après TEP : **29,5 %** → **6 %** selon MEP.

II. Indications

1. Bilan d'extension initial des carcinomes peu différenciés ou agressifs (anaplasiques…).
2. Bilan d'extension des CDT métastatiques.
3. Intérêt dans les CDT réfractaires.
4. Si Tg ⊕ ou Ac anti-Tg en ascension avec CB (scintigraphie « carte blanche »).

1. Rôle dans le bilan d'extension initial

- La TEP FDG est indiquée pour le bilan d'extension initial du carcinome thyroïdien :
  - de **profil histologique agressif** (peu différencié, à cellules hautes…) ;
  - et/ou d'extension locorégionale avancée ;
  - et/ou métastatique.
- Le stade à partir duquel la TEP est indiquée reste à préciser par des études prospectives.

- **TEP en post-opératoire** : après ablation avec histologie agressive → **complémentarité** de la TEP FDG et de la scintigraphie ^{131}I post-ablation pour la détection des lésions.
  - Facteur prédictif : Tg sous stimulation **> 10 ng/ml**.

2. Rôle pour le diagnostic de récidive

- La TEP est indiquée pour localiser le tissu tumoral résiduel ou récidivant chez des patients présentant un **taux de Tg élevé ou en augmentation** en l'absence de foyer visible après traitement empirique par ^{131}I (Tg **> 10 ng/ml**).
- Ou **d'emblée** si la probabilité pré-test de positivité est suffisamment élevée, selon :
  1. le taux de Tg ;
  2. le risque initial de récidive ;
  3. le type histologique ;
  4. l'évolutivité du taux de Tg.

3. Rôle pour les cancers thyroïdiens métastatiques

- La TEP FDG est indiquée dans la maladie métastatique pour **évaluer le pronostic** et adapter en conséquence la PEC.
- Si la TEP est réalisée en dehors d'un traitement par l'iode 131, il n'y a pas d'indication à la réaliser après stimulation par TSHrh.
- **À visée pronostique** : évaluation de la maladie FDG⊕ chez les patients à haut risque ou à risque intermédiaire élevé.
- **Avant reprise chirurgicale** : pour adapter le traitement.
- **Maladie non iodofixante** : rechercher la cible.
- **Maladie M⊕** : TEP ⊕ → évaluation thérapeutique (en particulier l'os).

III. L'incidentalome thyroïdien en TEP FDG

- Un foyer thyroïdien découvert sur une TEP FDG (incidentalome) correspond à une étiologie **cancéreuse dans 30 % des cas**.
- Il est donc recommandé de réaliser une exploration complète spécialisée : clinique, biologique, échographique ± cytoponction ± scintigraphique.
- L'analyse cytologique est indiquée pour les nodules **> 1 cm**.

IV. TEP FDG et nodules à cytologie indéterminée

> **NB** — La TEP FDG **n'est pas recommandée** dans un but diagnostique chez les patients présentant un nodule thyroïdien à cytologie indéterminée.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce que le phénomène de flip-flop ?	Dédifférenciation tumorale : ↓ fixation d'iode (↓ NIS) et ↑ expression de GLUT1 (↑ fixation du FDG).
2. Sensibilité de la TEP FDG selon la Tg (ATA 2015) ?	Faible si Tg < 10 ng/ml ; 40–60 % pour 10–100 ng/ml ; 91–100 % si > 100 ng/ml.
3. Effet de la stimulation par TSHrh sur la TEP ?	↑ nombre de lésions et ↑ SUV → TEP de préférence sous stimulation.
4. Quel est le facteur prédictif de positivité de la TEP en post-opératoire ?	Tg sous stimulation > 10 ng/ml.
5. Indication de la TEP pour la récidive ?	Tg élevée ou en augmentation sans foyer visible après traitement empirique par ^{131}I (Tg > 10 ng/ml).
6. Risque de cancer d'un incidentalome thyroïdien FDG ?	30 % ; cytologie si nodule > 1 cm.
7. TEP FDG et nodule à cytologie indéterminée ?	Non recommandée dans un but diagnostique.